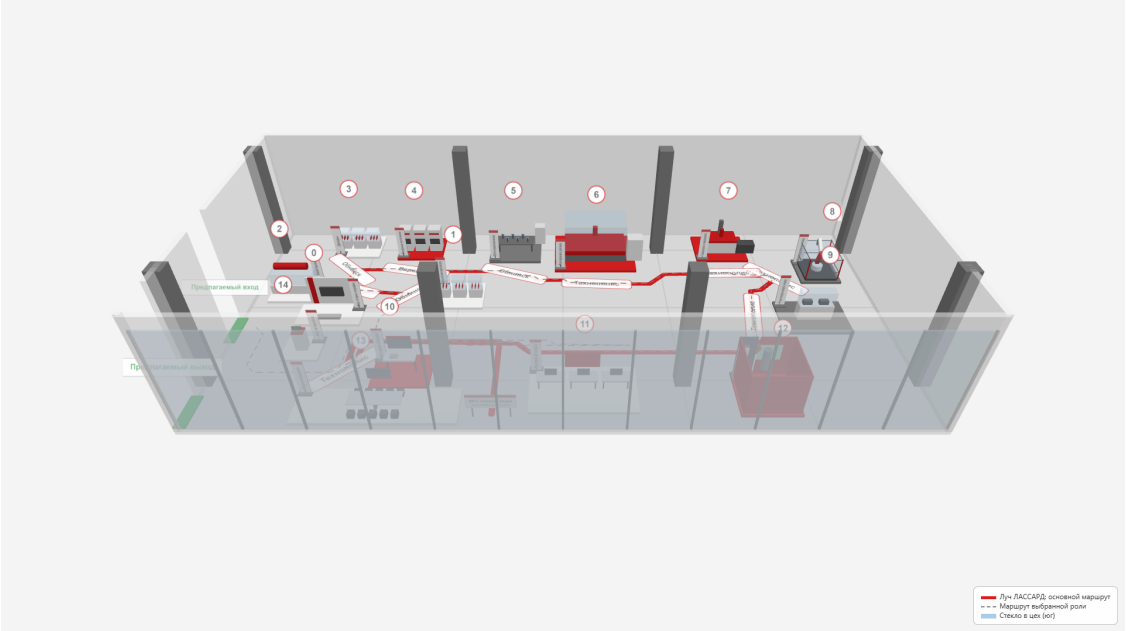
Луч ЛАССАРД

Идите по лучу — от кристалла до станка

Концепция шоурума ЛАССАРД в ОЭЗ «Технополис Москва»

Команда «Трио» · хакатон «Открой Моспром»



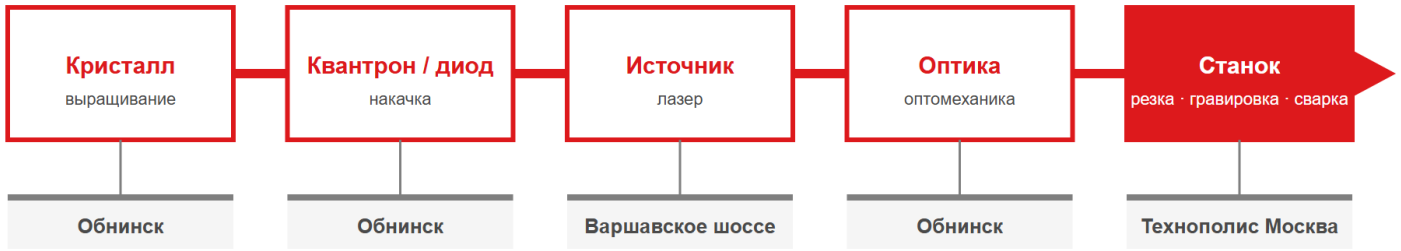
ЛАССАРД

Концепция «Луч»

Красная линия ведёт гостя по всему циклу производства

Полный цикл: от кристалла до станка

Луч проходит весь путь на собственных площадках



Источник: lassard.ru/about/company, photonics.su.

Луч — нить маршрута: кристалл → квантрон и диод → источник → оптика → станок.

Каждая зона — один этап цикла: гость видит, из чего и где сделан станок.

Финал — стекло в цех: результат виден на живом производстве.

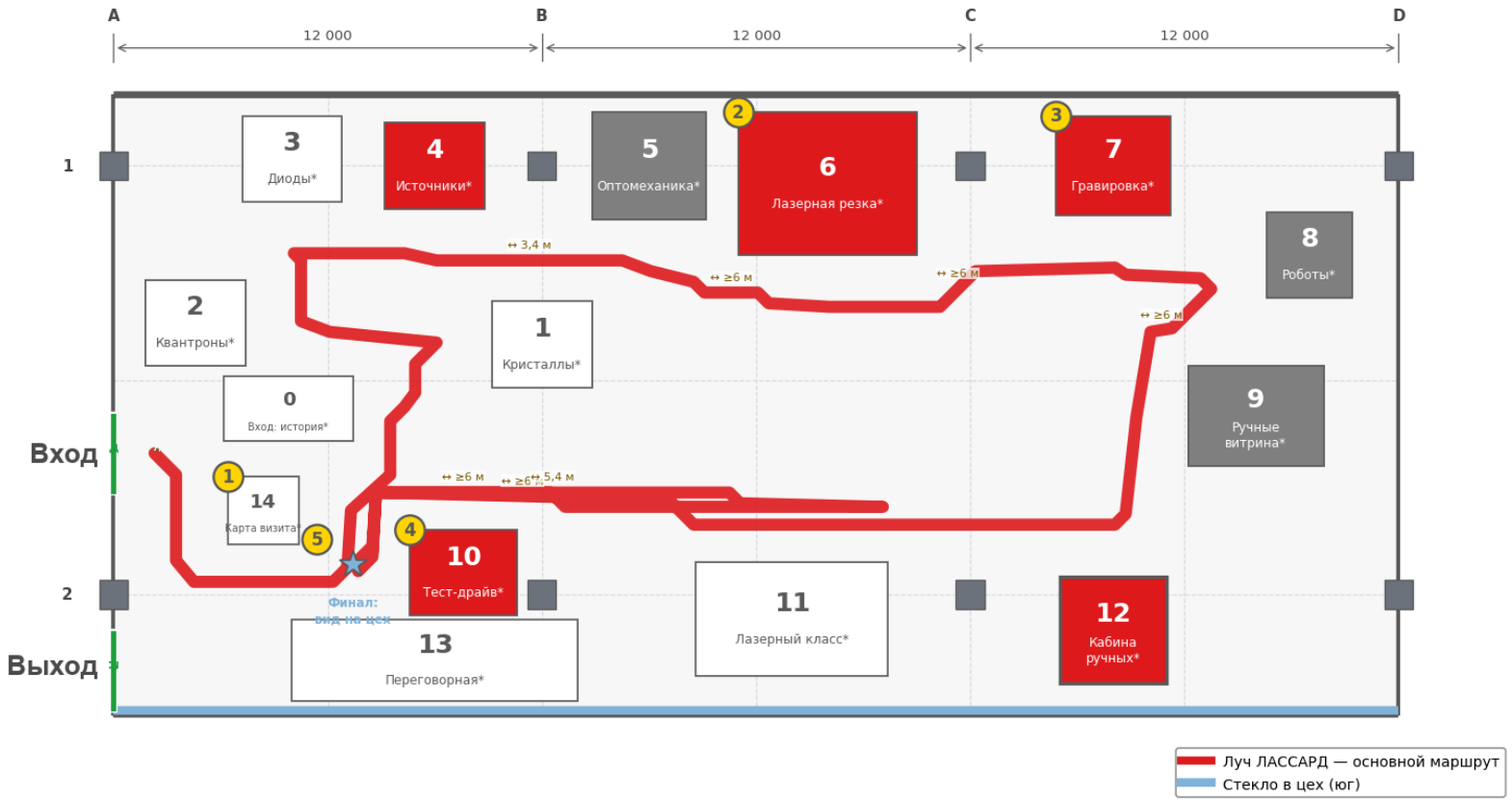
Кейс, слайды 3 и 10; lassard.ru/about/company; photonics.su. Допущения — записка, разд. 8.

РЕШЕНИЕ

ЛАССАРД

Планировка: 15 зон вдоль луча

От кристалла до реза, который вы видите через стекло цеха



▲ **СТЕКЛО В ЦЕХ — производство видно с маршрута**

Зоны 0–5: история, кристаллы, квантроны, диоды, источники, оптомеханика.

Зоны 6–10: резка, гравировка, роботы, ручные аппараты, тест-драйв.

Зоны 11–14: лазерный класс, кабина, переговорная, карта визита. Южная стена — стекло в цех.

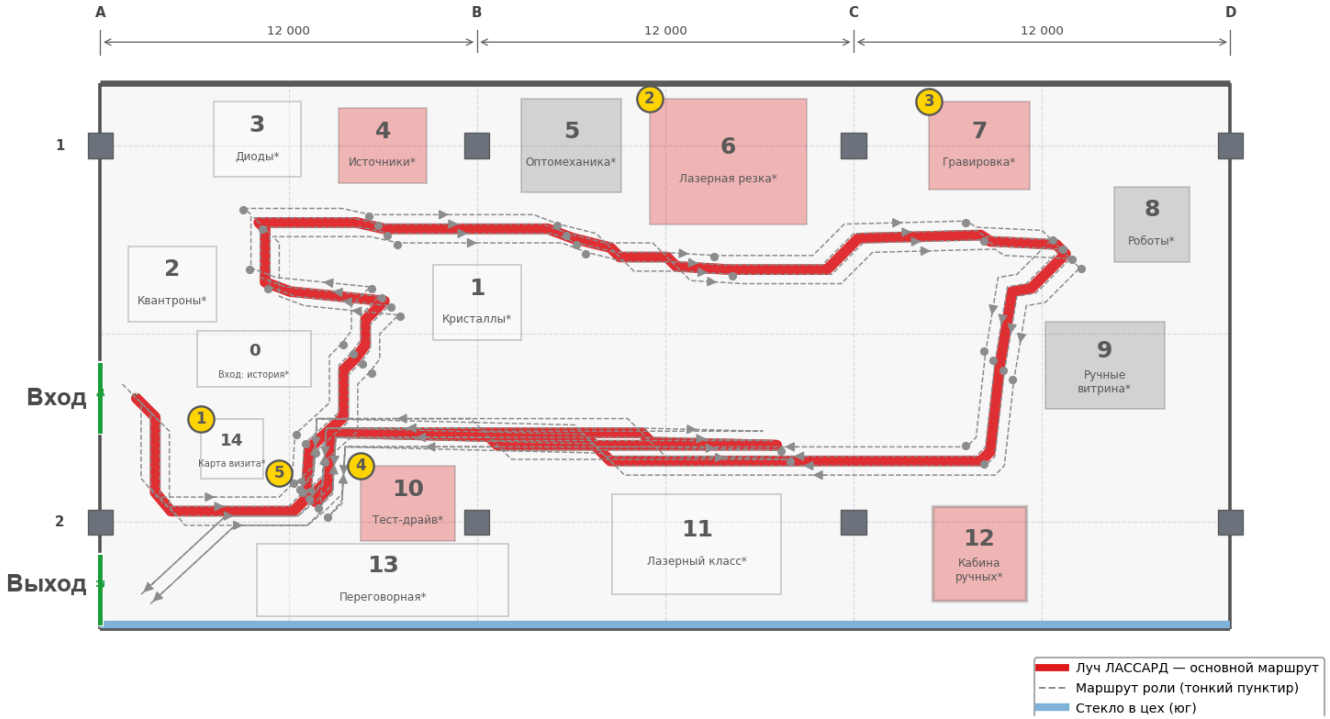
Зал 626 м², потолки 7 м — кейс, слайд 6; цех примыкает снизу схемы — СР2. Планировка команды. Допущения — записка, разд. 8.

АНАЛИТИКА

ЛАССАРД

Маршруты для шести аудиторий

Один луч — разные остановки и итог визита



▲ **СТЕКЛО В ЦЕХ — производство видно с маршрута**

Аудитория	Акцент и итог
Клиент	Резка, тест-драйв → разговор в переговорной
Партнёр	Компоненты 1–5, роботы → кооперация
Учебная группа	Подгруппы по 6, параллельно класс и маршрут
Власть	80% локализации, реестр, класс → компетенции
Школьники, студенты	Маршрут учебной группы → профориентация
Медиа, промтуры	Маршрут клиента с точками съёмки: вход, зоны 1–5, резка, стекло в цех

Шесть ролей — кейс, слайд 7; маршруты четырёх ролей — 3D-модель команды. Допущения — записка, разд. 8.

РЕШЕНИЕ

ЛАССАРД

История и масштаб — в зоне входа

С 2015 года — полный цикл, с 2023 — производство в «Технополисе»

История «Лассард»



Источник: facts/facts.md §3. Калуга подтверждена только постановкой кейса.

«Лассард» в цифрах

600+ сотрудников

14 400 м² производственных площадей

30+ видов станков

100+ оптико-механических изделий

400+ единиц оборудования в год

80% локализации

Реестр Минпромторга РФ

Источник: постановка кейса (facts/facts.md §1).

> Зона 0 встречает гостя таймлайном и цифрами компании до первого экспоната.

РЕШЕНИЕ

ЛАССАРД

География поставок

Москва, 40 регионов России и экспорт в Беларусь

Где «Лассард»



Москва + 40 регионов + Беларусь

поставки: Москва, 40 регионов России, экспорт в Беларусь

Не в масштабе. Источник: facts/facts.md §1–2.

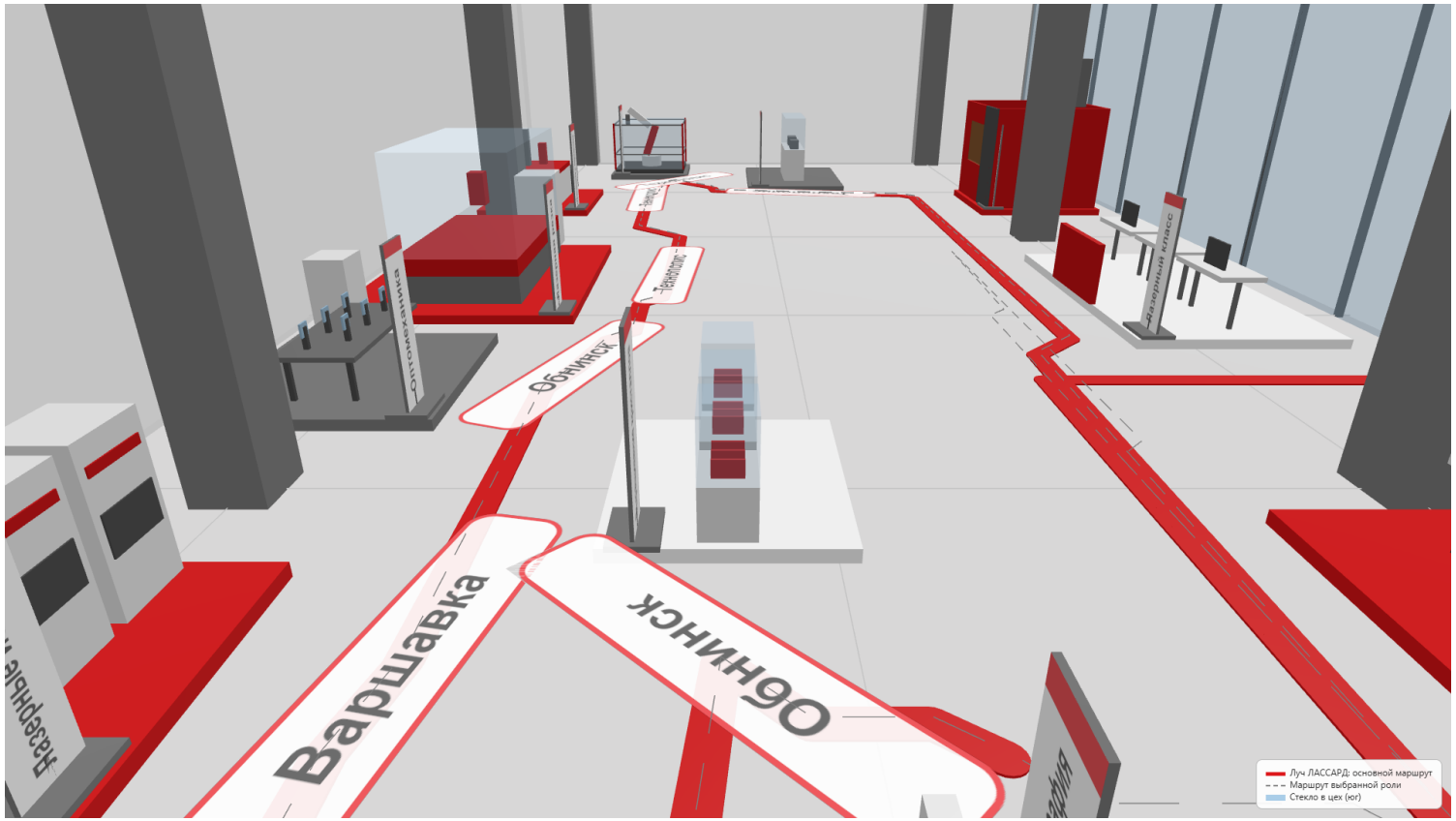
Зона 0: карта поставок и три площадки — «Технополис Москва», Варшавское шоссе, Обнинск.

Гость видит масштаб компании в первые минуты визита.

ЛАССАРД

Полный цикл в зонах 1–5

80% локализации и реестр Минпромторга — на маршруте



Кристаллы, квантроны, диоды, лазерные источники, оптомеханика — образцы собственного производства.

Зона 1: образцы GaAs и подложек + видео процесса роста.

Стенд зоны 5: локализация 80% как итог цепочки.

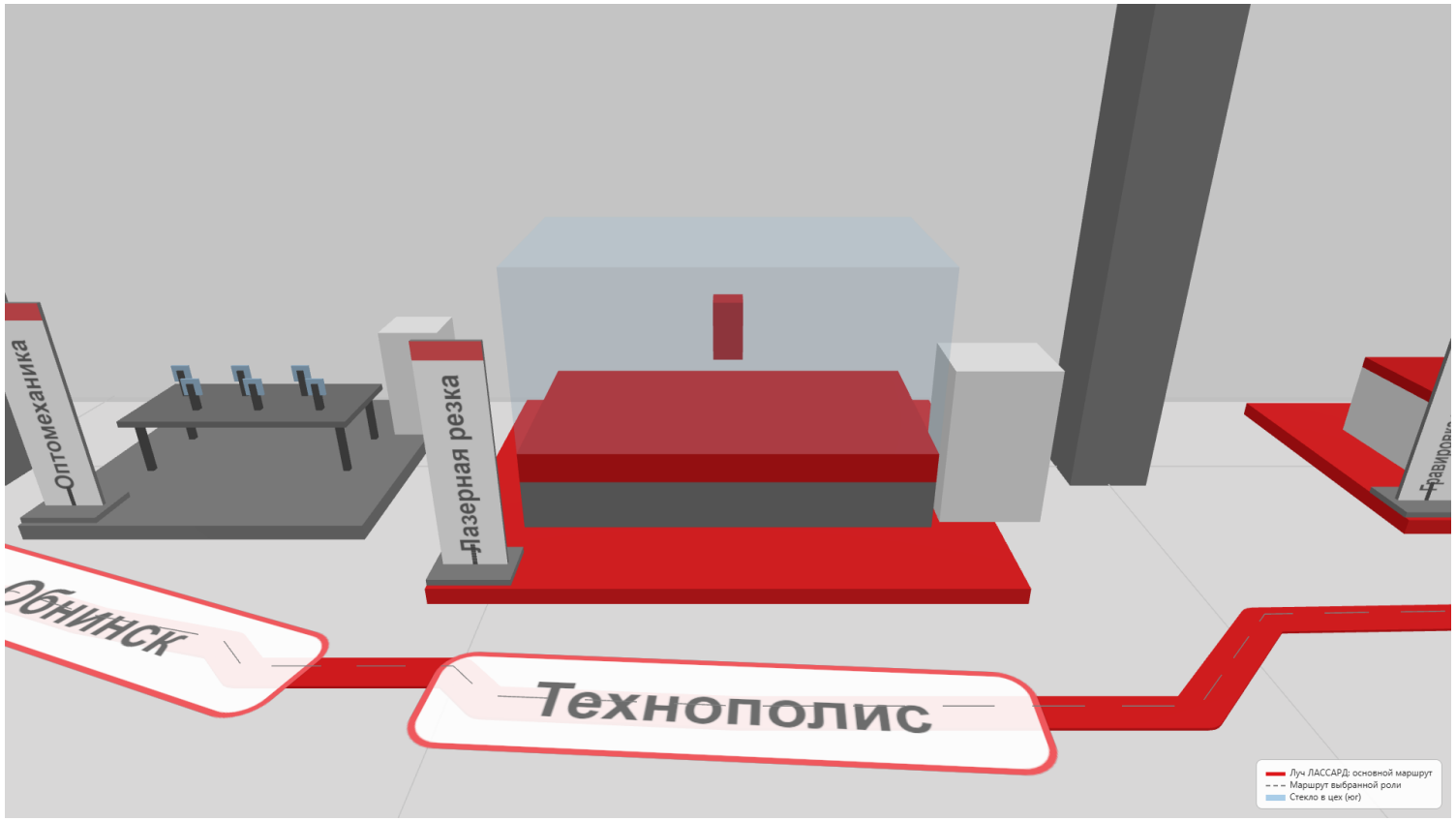
17 моделей оборудования в реестре Минпромторга, 26.05.2026.

Кейс, слайды 3 и 5; mos.ru, 26.05.2026; lassard.ru/about/company. Допущения — записка, разд. 8.

ЛАССАРД

Живое оборудование

Станок работает — гость смотрит через стекло

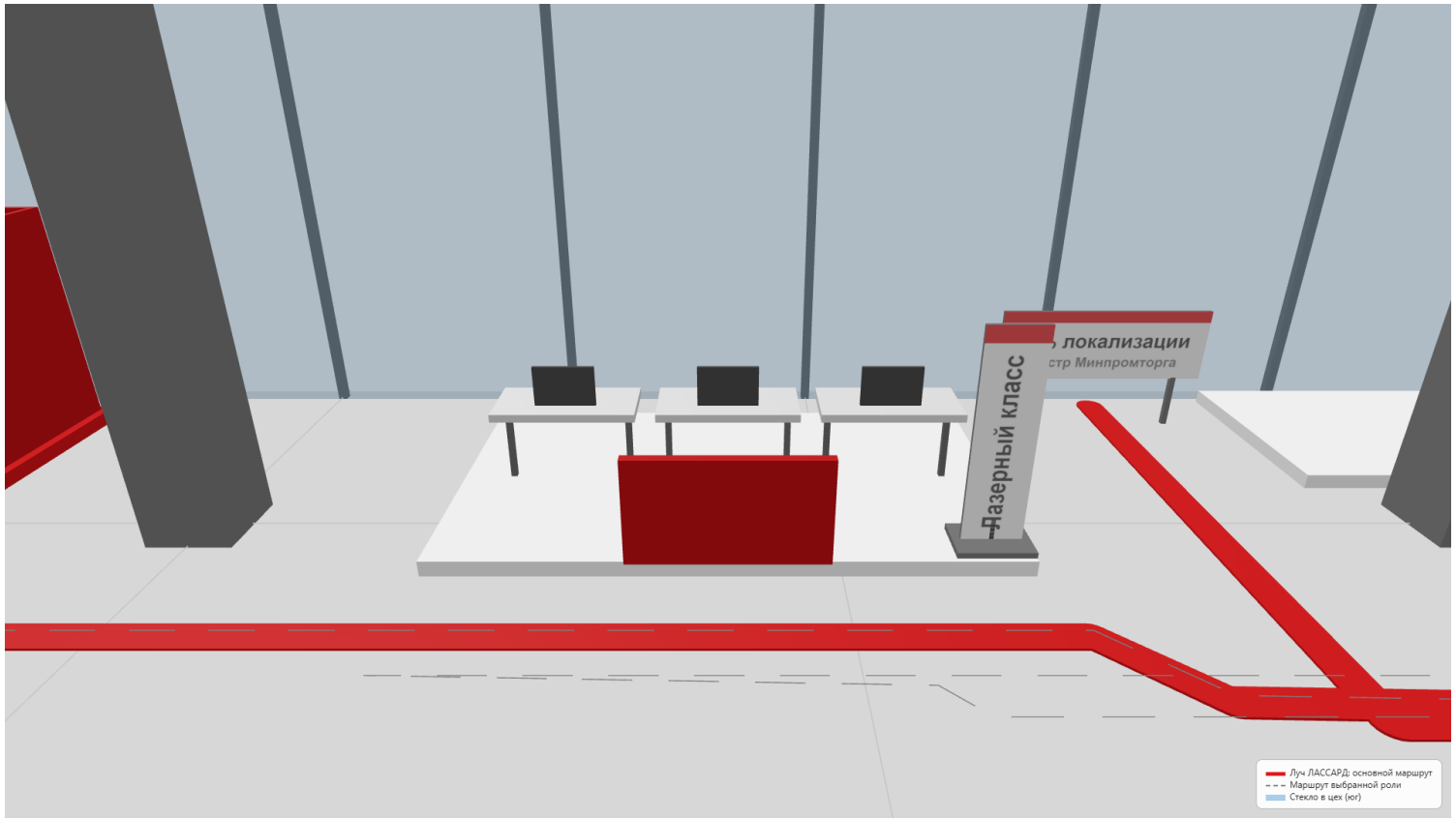


- В зале — малогабаритные установки: гравировка, сварка, очистка.
- Зоны 6–7: резка и гравировка в защитном исполнении, показ ведёт оператор.
- Зона 10: тест-драйв на материале клиента — образцы «до / после».
- Финал — стекло в цех: 400+ единиц оборудования в год.

ЛАССАРД

Лазерный класс и роботы

Обучение и автоматизация на одном маршруте



Зона 11 — «Лазерный класс»: учебные места, экран и образцы, как в проекте ЛАССАРД от 24.03.2026.

Учебная группа делится на подгруппы по 6: одна в классе, другая на маршруте.

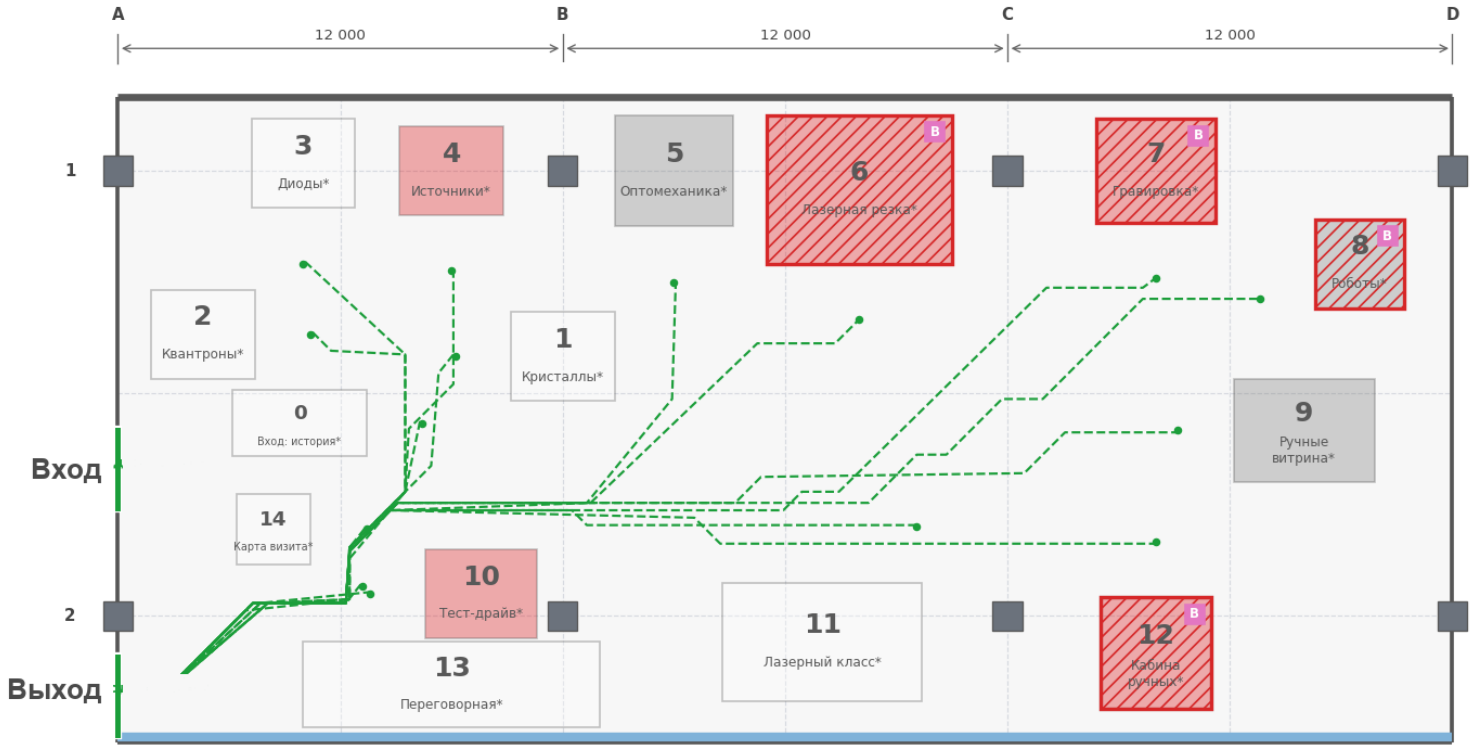
Зона 8 — робот-манипулятор с гравером в защитном ограждении: оператор показывает автоматизированную маркировку.

Ячейка из оборудования ЛАССАРД — допущение, записка, разд. 8.

ЛАССАРД

Безопасность маршрута

Луч открыт только в защитном корпусе и за стеклом



▲ **СТЕКЛО В ЦЕХ — производство видно с маршрута**

Станки — в кабинетном исполнении, открытого луча в общем зале нет.

Сварка и очистка — в закрытой кабине 12 с вытяжкой; запускает только оператор.

Гости — за линией безопасности, по записи, группами до 6; два выхода, сигнализация, вытяжки зон 6–12.

ЛАССАРД

Смета и дорожная карта MVP

10 млн ₽: 9,0 млн на работы и 1,0 млн резерв

Статья	млн ₽
1. Полимерный пол 626 м² с красной линией «Луча»	1,5
2. Перегородка с цехом: смотровое стекло 12×3 м + негорючая глухая часть	1,6
3. Лазерная защита: кабина ручных аппаратов, ограждение робота, экраны зоны резки	1,0
4. Безопасность: местные вытяжки (3 точки), пожаротушение в зоне лазера, расширение сигнализации и оповещения	1,5
5. Экспозиция и свет: штандарты 15 зон, витрины компонентов, стена истории и карта, трековый и акцентный свет	2,1
6. Мебель и электрика: переговорная, «Лазерный класс», силовые линии к оборудованию	0,9
7. Проект, согласования и резерв	1,4
Итого	**10,0**

Оборудование экспозиции — собственное ЛАССАРД. Безопасность не сокращается: при превышении режем строку 5.

ДОРОЖНАЯ КАРТА — 12 НЕДЕЛЬ

1. **Очередь 1 · неделя 6**
   «Луч» на полу, история и география, витрины зон 1–5, переговорная — полный цикл виден без лазерных процессов.

2. **Очередь 2 · неделя 10**
   Живые зоны 6, 7, 9, 10, 12 и стекло в цех — после приёмки систем безопасности.

3. **Очередь 3 · неделя 12**
   Робот-ячейка с гравером, «Лазерный класс».

Предел 10 млн ₽ — конспект СР2, docs/trackers.md. Основания по статьям — записка, разд. 8. Допущения — записка, разд. 8.

ЛАССАРД

Масштаб и ответы на проблемы кейса

Четыре проблемы слайда 5 → где они решены в шоуруме

Проблема кейса	Где в шоуруме
1. Нет зонирования по этапам производства	Зоны 1–10 идут по циклу: кристалл → станок
2. Не отражены масштаб и история	Зона 0: таймлайн, цифры, карта поставок
3. Слабо показана локализация	Зоны 1–5: 80% локализации, реестр Минпромторга
4. Нет маршрута посетителя	Луч: вход → оборудование → тест-драйв → стекло в цех

> Масштаб: новая линейка — новая станция на луче; формат переносится на площадки в Обнинске и на Варшавском шоссе.

> Аналоги: TRUMPF Smart Factories — живой цех как экспонат; Bystronic Experience Center — показ на материале клиента.

Кейс, слайд 5; docs/analogs.md: trumpf.com, laserfocusworld.com. Допущения — записка, разд. 8.

Луч ЛАССАРД

От кристалла до реза, который вы видите через стекло цеха

Интерактивная 3D-модель шоурума — по QR-коду

oxord.github.io/lassard-hackathon

Команда «Трио» · «Открой Моспром»